

prod.sales.customer_orders

Managed Delta Table | Sales / Commerce | Owner: Data Platform / Sales Analytics | UPDATED — SCHEMA CHANGE

01	Идентификация и технический контекст	
Database / Catalog		prod
Schema		sales
Table		customer_orders
Object type		Managed Delta Table
Storage format		Delta
Environment		Production
Owner		Data Platform / Sales Analytics
Data domain		Sales / Commerce

02	Описание объекта	
Назначение. Таблица содержит нормализованный аналитический слой заказов: один заказ представлен одной записью, а ключевые атрибуты клиента, суммы, статусы, канал продаж и временные признаки доступны без обращения к operational database.		
Комментарий. Данные поступают из e-commerce платформы и CRM. Отменённые заказы не удаляются: их статус сохраняется для исторического анализа. Денежные значения хранятся в EUR.		
Заметки. order_id стабилен между загрузками. customer_id может быть NULL для guest checkout. Не использовать таблицу как источник real-time order status: SLA по свежести — до 1 часа.		

03	Физическая структура и оптимизация	
Partitioning		По order_date — дневные партиции. Основной паттерн запросов: диапазоны дат.
Clustering / Z-Ordering		Z-ORDER BY (customer_id, order_status) после крупных batch-загрузок.
Indexes		Отдельные B-tree индексы не используются; оптимизация средствами Delta/Databricks.
Distribution / Bucketing		Не указано.
File / storage optimization		OPTIMIZE выполняется ежедневно; small files контролируются через auto-compaction.
Retention / VACUUM		История Delta — 30 дней; VACUUM RETAIN 168 HOURS по стандарту платформы.
Table properties		delta.autoOptimize.optimizeWrite=true; delta.autoOptimize.autoCompact=true.
Statistics		Статистики собираются для часто фильтруемых колонок; планирование запросов использует Delta statistics.

04	Колонки и ограничения				
#	Column	Type	Nullable	PK	Comment
1	order_id	STRING	NO	YES	Уникальный идентификатор заказа из e-commerce платформы.
2	customer_id	STRING	YES	NO	Идентификатор клиента; NULL для guest checkout.
3	order_date	DATE	NO	NO	Дата создания заказа; используется для partitioning.
4	order_status	STRING	NO	NO	CREATED, PAID, SHIPPED, COMPLETED, CANCELLED, REFUNDED.
5	currency	STRING	NO	NO	Валюта заказа; для текущего слоя ожидается EUR.
6	subtotal_amount	DECIMAL(18,2)	NO	NO	Сумма товаров до скидок, доставки и налогов.
7	discount_amount	DECIMAL(18,2)	NO	NO	Общая сумма применённых скидок.
8	shipping_amount	DECIMAL(18,2)	NO	NO	Стоимость доставки.
9	tax_amount	DECIMAL(18,2)	NO	NO	Сумма налогов.
10	total_amount	DECIMAL(18,2)	NO	NO	subtotal - discount + shipping + tax.
11	items_count	INT	NO	NO	Количество товарных позиций в заказе.
12	created_at	TIMESTAMP	NO	NO	Timestamp создания заказа в UTC.
13	updated_at	TIMESTAMP	NO	NO	Последнее изменение записи в source system.
14	sales_channel	STRING	NO	NO	Канал, через который был создан заказ: WEB, MOBILE_APP, MARKETPLACE.

Дополнительные ограничения: order_id — PK; UNIQUE(order_id). CHECK: total_amount >= 0, items_count >= 0; currency IN ('EUR'); sales_channel IN ('WEB', 'MOBILE_APP', 'MARKETPLACE').

05	Пайплайны и происхождение данных				
Pipeline / Job	Тип	Источник	Режим	Частота	Что делает
bronze_orders_ingest	Ingestion	Kafka / E-commerce	Streaming	Near real-time	Сохраняет сырые order events в bronze.orders_events.
silver_orders_transform	ELT	bronze.orders_events	Micro-batch	15 min	Дедупликация, нормализация статусов, извлечение sales_channel и расчёт денежных полей.
gold_customer_orders	ELT	silver.orders	Batch / MERGE	Hourly	Обновляет prod.sales.customer_orders по order_id; сохраняет sales_channel и обрабатывает late-arriving events.

Dependency / lineage: Kafka → bronze.orders_events → silver.orders → prod.sales.customer_orders → BI dashboards / ML features / finance reporting.

06	Доступ и потребители	
Consumers	Sales BI, Finance BI, Customer Analytics, churn/CLV feature pipelines	
Access policy	Read access для аналитических ролей; write access только у production ELT service principal.	
Sensitivity	Internal — содержит customer_id и коммерческие показатели.	
SLA / freshness	P95 freshness ≤ 60 минут; ежедневная полнота данных — 99.5%+.	
Expected volume	~80M rows; +150-250K orders/day; ~1-2 GB новых данных/day.	

07	Качество, мониторинг и эксплуатация		
Aspect	Rule / metric	Threshold / expectation	Owner / monitor
Freshness	MAX(updated_at)	< 60 min	Data Platform / DQ job
Uniqueness	COUNT(order_id) vs COUNT(DISTINCT order_id)	100% unique	Data Quality
Nulls	order_id, order_date, total_amount, sales_channel	0% NULL	Data Quality
Amounts	total_amount >= 0	100% pass	Sales Analytics
Status values	order_status domain check	100% valid values	Data Quality
Sales channel	sales_channel domain check	100% valid values	Data Quality
Volume anomaly	Daily row-count deviation	±20% vs 7-day baseline	Platform Monitoring

08	Жизненный цикл и служебная информация	
Created	Not specified in source card	
Last schema change	Added sales_channel — date not specified	
Last data load	Hourly via gold_customer_orders	
Retention	Delta history — 30 days	
Status	Active / Production	
Documentation	Not specified in source card	

Изменение версии: добавлена колонка sales_channel STRING NOT NULL для фиксации канала создания заказа. Допустимые значения: WEB, MOBILE_APP, MARKETPLACE. Изменение отражено в описании объекта, схеме, ограничениях, pipeline transformation и DQ checks.